Entrega 1: Teoría de Probabilidades

Lorenzo Martinelli

15 de abril de 2026

Resumen

Primer entrega de Cálculo Estocástico. Ejercicios 1, 9, 10, 12 y 14.

Ejercicio 1. Sea Ω un conjunto cualquiera y $\mathcal{A}$ una colección de subconjuntos de Ω. Probar que existe una única menor σ-álgebra $\mathcal{U}$ de conjuntos de Ω que contiene a $\mathcal{A}$. A $\mathcal{U}$ se la denomina σ-álgebra generada por $\mathcal{A}$.

Solución. Vamos a construir esta sigma álgebra. Sea Σ la familia de todas las σ-álgebras sobre Ω que contienen a $\mathcal{A}$, es decir

$$\Sigma = \{\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega) \,:\, \mathcal{F} \text{ es } \sigma\text{-álgebra sobre } \Omega \text{ y } \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}\}.$$

Notemos en primer lugar que Σ no es una familia vacía pues $\mathcal{P}(\Omega)$ es una σ-álgebra y contiene a $\mathcal{A}$. Por lo tanto, $\mathcal{P}(\Omega) \in \Sigma$. Definimos $\mathcal{U}$ como la intersección de todas las σ-álgebras que pertenecen a Σ,

$$\mathcal{U} = \bigcap_{\mathcal{F} \in \Sigma} \mathcal{F}.$$

Veamos que es una σ-álgebra:

1. Como cada $\mathcal{F} \in \Sigma$ es σ-álgebra, $\emptyset \in \mathcal{F}$ para todo $\mathcal{F}$. Luego $\emptyset \in \mathcal{U}$.
2. Si $B \in \mathcal{U}$, entonces $B \in \mathcal{F}$ para todo $\mathcal{F} \in \Sigma$. Como cada $\mathcal{F}$ es σ-álgebra, el complemento $B^c \in \mathcal{F}$ para todo $\mathcal{F}$. Así, $B^c \in \mathcal{U}$.
3. Sea $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de conjuntos en $\mathcal{U}$. Entonces para cada n y cada $\mathcal{F} \in \Sigma$, se tiene que $B_n \in \mathcal{F}$. Como cada $\mathcal{F}$ es σ-álgebra, la unión numerable $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{F}$ para todo $\mathcal{F} \in \Sigma$. Por lo tanto, $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{U}$.

Si $\mathcal{G}$ es *cualquier* σ-álgebra que contenga a $\mathcal{A}$, entonces por definición de Σ, tenemos que $\mathcal{G} \in \Sigma$. Luego, $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{G}$.

□

Ejercicio 2. Sea $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continua. Se definen los polinomios de Bernstein

$$b_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Probar que $b_n \to f$ uniformemente en $[0,1]$.

Solución. Dado $x \in [0,1]$, consideremos la sucesión de variables aleatorias independientes X_k tal que $\mathbb{P}(X_k = 1) = x$, $\mathbb{P}(X_k = 0) = 1 - x$ y notemos que

$$\mathbb{P}(\sum_{i}^{n} X_i = k) = \mathbb{P}(\overline{X}_n = \frac{k}{n}) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Luego, $b_n(x) = \mathbb{E}(f(\overline{X}_n))$. Utilizando este resultado podemos ver que

$$|b_n(x) - f(x)| \leq \mathbb{E}(|f(\overline{X}_n) - f(x)|) = \mathbb{E}(|f(\overline{X}_n) - f(x)|\mathbf{1}_A) + \mathbb{E}(|f(\overline{X}_n) - f(x)|\mathbf{1}_{A^c})$$

para cualquier evento $A \subset \Omega$. Esto nos da pie a buscar un evento, o una familia de eventos convenientes...

Sea $\epsilon > 0$, como f es continua, existe $\delta = \delta(\epsilon)$ tal que si $|\overline{X}_n - x| \leq \delta$ entonces $|f(\overline{X}_n) - f(x)| \leq \epsilon$. Si consideremos el evento $A_\epsilon = \{|\overline{X}_n - x| \leq \delta(\epsilon)\}$ tenemos que

$$|b_n(x) - f(x)| \leq \epsilon + \mathbb{E}(|f(\overline{X}_n) - f(x)|\mathbf{1}_{A_\epsilon^c}),$$

cómo f es continua y estamos sobre un compacto tenemos que existe $M > 0$ tal que $\|f\|_\infty = M$. Mirando el segundo sumando

$$\mathbb{E}(|f(\overline{X}_n) - f(x)|\mathbf{1}_{A_\epsilon^c}) \leq 2\|f\|_\infty \mathbb{E}1_{A_\epsilon^c} = 2M\mathbb{P}(|\overline{X}_n - x| > \delta(\epsilon)).$$

Ahora, recordando Chebyshev podemos acotar esta probabilidad por

$$2M\mathbb{P}(|\overline{X}_n - x| > \delta) \leq 2M\frac{\mathbb{V}(\overline{X}_n)}{\delta^2} = n2M\frac{\mathbb{V}(X_1)}{n^2\delta^2} = 2M\frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leq \frac{M}{2n\delta^2},$$

y esta cota no depende de quién es x. Combinando todo llegamos a que

$$|b_n(x) - f(x)| \leq \epsilon + \frac{2M}{4n\delta^2}$$

tomando límite en n, tenemos que para todo $\epsilon > 0$ y para todo $x \in [0,1]$

$$|b_n(x) - f(x)| \leq \epsilon.$$

Luego, $b_n \to f$ uniformemente. □

Ejercicio 3. . Sean X e Y variables aleatorias independientes con funciones de densidades f_X y f_Y respectivamente. Probar que la función de densidad de $Z = X + Y$ es

$$f_Z(z) = (f_X * f_Y)(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)\,dy.$$

Solución. Comencemos calculando $F_{X+Y}(z)$.

$$\begin{aligned}
F_{X+Y}(z) &= P(X+Y \leq z) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} P(X+Y \leq z \mid Y = y)f_Y(y)\,dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} P(X \leq z-y \mid Y = y)f_Y(y)\,dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} P(X \leq z-y)f_Y(y)\,dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{z-y} f_X(x)f_Y(y)\,dxdy.
\end{aligned}$$

Si consideramos el cambio de variable $t = x + y$, tenemos que $-\infty \leq t \leq z$, así

$$F_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{z} f_X(t-y)f_Y(y)dtdy.$$

Usando Fubini y derivando con respecto a z tenemos que $f_Z(z)$ es la convolución de f_X con $f_Y(y)$. □

Ejercicio 4. Probar que si $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ es continua, entonces

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\int_0^1\cdots\int_0^1 f\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)dx_1dx_2\ldots dx_n = f\left(\frac{1}{2}\right).$$

Solución. Comencemos entendiendo quién es esta integral. Si consideramos la sucesión de variables aleatorias i.i.d $(X_k)_k \sim U[0,1]$ podemos ver que

$$\mathbb{E}[f(\frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n})] = \int_0^1 \int_0^1 \cdots \int_0^1 f\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right) dx_1 dx_2 \ldots dx_n.$$

Por otro lado, la *ley fuerte de los grandes números* nos dice que $\frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} \xrightarrow{c.s.} \frac{1}{2}$. Cómo f es continua, $f(\frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n}) \xrightarrow{c.s.} f(\frac{1}{2})$. Para finalizar, como f es continua en un compacto tenemos que está acotada, así por el teorema de convergencia mayorada

$$\mathbb{E}[f(\frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n})] \longrightarrow f(\frac{1}{2}).$$

□

Ejercicio 5. Sean X, Y dos variables aleatorias con función de densidad conjunta $f_{XY}(x,y)$. Probar que

$$\mathbb{E}(X|Y) = \Phi(Y), \quad \text{con} \quad \Phi(y) = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)}\, dx.$$

Solución. Comencemos notando que $\Phi(y)$ es medible borel por Fubini, luego tenemos que $\Phi(Y)$ es $\mathcal{U}(Y)$–medible. Ahora, dado $A \in \mathcal{U}(Y)$ existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $A = Y^{-1}(B)$ entonces

$$\int_A X\, d\mathbb{P} = \mathbb{E}(X 1_A) = \int_{\mathbb{R}^2} 1_B(y) x f_{XY}(x,y)\, dx\, dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_B x f_{XY}(x,y)\, dy\, dx$$

donde en la segunda igualdad usamos el ejercicio 8 y en la última Fubini. De la misma manera,

$$\int_A \Phi(Y) d\mathbb{P} = \mathbb{E}(\Phi(Y) 1_A) = \int_B \Phi(y) f_Y(y)\, dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_B x f_{XY}(x,y)\, dy dx$$

en la última desigualdad usamos Fubini y la definición de Φ. Tenemos así que $\Phi(Y)$ es $\mathcal{U}(Y)$ medible y que

$$\int_A X d\mathbb{P} = \int_A \Phi(Y) d\mathbb{P} \quad \forall A \in \mathcal{U}(Y)$$

por lo que $\mathbb{E}(X|Y) = \Phi(Y)$.

□